

Ściąga jUPWR

Gdzie w jUPWR robi się to, czego potrzeba na wykładzie ze statystyki

Stan na jUPWR 1.0.6. Wpis każdego tematu jest raz — przy pierwszym wykładzie, na którym się pojawia; dalsze wykłady odsyłają do strony.

Mapa menu

Wstążka jUPWR

Zakładki: Zmienne · Dane · Analizy · Wykresy · Edytuj. Plik: przycisk ☰ w lewym górnym rogu.

Eksploracja Rozkłady Zmienne ilościowe · Zmienne jakościowe · Szereg rozdzielczy rozkłady ciągłe (normalny, t , χ^2 , F , wykładniczy ...) i dyskretne (dwumianowy, Poissona ...)

Przedziały ufności Średnie · Proporcje · Korelacja i regresja · Dydaktyka (Jak działa bootstrap)

Testy t Jedna próba · Dwie grupy · Próby sparowane

ANOVA ANOVA · ANOVA powtórzonych pomiarów

Regresja Korelacja · Korelacja cząstkowa · Regresja liniowa · Regresja logistyczna

Częstości Jedna zmienna · Tabela kontyngencji · Próby zależne

Testy permutacyjne Jedna próba · Dwie grupy · Próby sparowane

Panel analizy: najważniejsze opcje są widoczne od razu; reszta w zwiniętych sekcjach **Założenia** i **Zaawansowane**. Na dole każdej analizy: **Opis zastosowanych metod** (do raportu).

Część A — wg wykładów

Wykład 01 — Statystyka opisowa

Otwarcie pliku z danymi

☰ (menu pliku) → Otwórz → Przeglądaj

1. Wybierz plik CSV, XLSX albo zapisany projekt .omv.
 2. Gotowe zbiory z zajęć: ☰ → Otwórz → Biblioteka.
- Wynik: Dane pojawiają się w arkuszu na zakładce Dane.

Typ zmiennej (poziom pomiaru)

Dane → Edytuj

1. Kliknij nagłówek kolumny, potem Edytuj (albo kliknij nagłówek dwukrotnie).
2. Poziom pomiaru: Nominalna (kategorie bez porządku), Porządkowa (kategorie z porządkiem), Ciągła (liczby).
3. Typ danych: Liczba całkowita / Dziesiętny / Tekst.

Wynik: Ikona w nagłówku kolumny pokazuje poziom pomiaru; analizy przyjmują tylko zmienne właściwego typu.

Uwaga: Liczby zapisane jako tekst (np. „3-4h”, przecinek dziesiętny) trafiają jako Nominalna — popraw dane, zanim zmienisz typ.

Tabela liczności zmiennej jakościowej

Analizy → Eksploracja → Zmienne jakościowe

▷ **Zmienne:** zmienna jakościowa

1. Tabela: Liczności i procenty skumulowane.
2. Wykres: Słupkowy.

Wynik: Tabela liczności z procentami; dominanta i liczba kategorii w tabeli Podsumowanie.

Uwaga: Wykresu kołowego w jUPWR nie ma celowo — słupkowy jest czytelniejszy.

Tabela krzyżowa (opis dwóch zmiennych jakościowych)

Analizy → Eksploracja → Zmienne jakościowe

▷ **Zmienne:** pierwsza zmienna jakościowa

▷ **Podziel według:** druga zmienna jakościowa

1. Procenty (przy podziale): % w kolumnie, % w wierszu albo % ogółem.
2. Wykres: Słupkowy albo Mozaikowy.

Wynik: Tabela krzyżowa liczności z wybranymi procentami.

Uwaga: Test χ^2 dla tej tabeli jest w Częstości → Tabela kontyngencji.

Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

▷ **Zmienne:** jedna lub kilka zmiennych ilościowych

1. Domyślnie: N, Braki, Średnia, Mediana, Kwartyle, Odchylenie standardowe, Minimum, Maksimum, Współczynnik zmienności V (%).
2. Zaawansowane → Rozproszenie: Wariancja, Rozstęp, Rozstęp ćwiartkowy (IQR).
3. Zaawansowane → Położenie: Dominanta. Zaawansowane → Kwantyle: Percentyle (np. 10, 90).

Wynik: Tabela statystyk; Układ tabeli przełącza zmienne w wierszach / w kolumnach.

Statystyki opisowe osobno w grupach

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

▷ **Zmienne:** zmienna ilościowa

▷ **Podziel według:** zmienna grupująca (można kilka)

1. Wykres: Pudełkowy — pudełka grup obok siebie.

Wynik: Jeden wiersz (lub kolumna) statystyk na grupę.

Histogram

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

▷ **Zmienne:** zmienna ilościowa

1. Wykres: Histogram.
2. Zaawansowane → Wykresy dodatkowe: Gęstość na histogramie.

Wynik: Histogram pod tabelą statystyk.

Uwaga: Osobny, bardziej konfigurowalny histogram: Wykresy → Rozkład → Histogram.

Wykres pudełkowy

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

▷ **Zmienne:** zmienna ilościowa

▷ **Podziel według:** (opcjonalnie) grupy

1. Wykres: Pudełkowy (Zaznacz średnią jest włączone).
2. Zaawansowane → Wykresy dodatkowe: Punkty na pudełkowym, Skrzypce na pudełkowym.

Wynik: Pudełko = Q1–Q3, kreska = mediana, punkty poza wąsami = wartości odstające.

Skośność i kurtoza

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

▷ **Zmienne:** zmienna ilościowa

1. Zaawansowane → Kształt: Skośność, Kurtoza.

Wynik: Kolumny/wiersze Skośność i Kurtoza w tabeli statystyk (z błędem standardowym).

Szereg rozdzielczy (dane w klasach)

Analizy → Eksploracja → Szereg rozdzielczy

▷ **Zmienna:** zmienna ilościowa

1. Podział na klasy: Reguła Sturgesa, Liczba klas albo Szerokość klasy.
2. Wykres: Histogram klas, Krzywa częstości skumulowanych.

Wynik: Tabela klas z licznosciami i częstościami skumulowanymi; miary z szeregu obok wartości z danych.

Wykład 02 — Rozkłady prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo i kwantyl w rozkładzie normalnym

Analizy → Rozkłady → Rozkład normalny

1. Parametry: Średnia μ , Odch. std. σ (dla wartości z : 0 i 1).
 2. Oblicz prawdopodobieństwo: $P(X \leq x_1)$, $P(X \geq x_1)$ albo $P(x_1 \leq X \leq x_2)$; wpisz x_1 (i x_2).
 3. Oblicz kwantyl(e): kwantyl kumulatywny albo kwantyle przedziału centralnego dla $p =$
- Wynik: Tabela z prawdopodobieństwem / kwantylem i wykres gęstości z zakreślonym obszarem.

Rozkład dwumianowy, Poissona, geometryczny

Analizy → Rozkłady → Rozkład dwumianowy / Poissona / geometryczny

1. Parametry rozkładu (dwumianowy: $n =$, Prawdopodob. $=$).
2. Oblicz prawdopodobieństwo: $P(X = x_1)$, $P(X \leq x_1)$, $P(X \geq x_1)$ albo $P(x_1 \leq X \leq x_2)$.
3. Momenty: Pokaż wartość oczekiwaną $E[X]$, Pokaż wariancję $Var[X]$.

Wynik: Tabela z prawdopodobieństwem i wykres funkcji prawdopodobieństwa.

Rozkłady t , χ^2 , F, wykładniczy

Analizy → Rozkłady → Rozkład t / χ^2 / F / wykładniczy

1. Ten sam układ co rozkład normalny: parametry → Oblicz prawdopodobieństwo albo Oblicz kwantyl(e).
2. Przykład: wartość krytyczna t dla 95% — rozkład t , kwantyle przedziału centralnego, $p = 0.95$.

Wynik: Tabela z prawdopodobieństwem / kwantylem i wykres gęstości.

Wykład 03 — Przedziały ufności

Przedział ufności dla średniej

Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Średnia

- ▷ **Zmienna:** zmienna ilościowa
 - ▷ **Grupy (opcjonalnie):** osobny przedział w każdej grupie
 1. Poziom ufności = 95 (zmień, żeby zobaczyć wpływ na szerokość).
 2. Metoda przedziału: t-Studenta.
- Wynik: Tabela: średnia i granice przedziału; wykres przedziału.

Przedział ufności dla różnicy średnich (dwie grupy)

Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Różnica średnich

- ▷ **Zmienna:** zmienna ilościowa
 - ▷ **Zmienna grupująca:** dwie grupy (przy więcej: wybierz Grupa 1 i Grupa 2)
 1. Metoda przedziału: Welcha (nierówne wariancje) — domyślnie; t-Studenta (wspólna wariancja) dla wersji klasycznej.
 2. Wielkość efektu: d Cohena z przedziałem ufności.
- Wynik: Tabela: różnica średnich z przedziałem (i d Cohena z przedziałem); wykres różnicy.

Przedział ufności dla średniej różnic (pomiaru sparowane)

Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Średnia różnic

- ▷ **Pomiar 1:** pierwszy pomiar (kolumna)
 - ▷ **Pomiar 2:** drugi pomiar (kolumna)
 1. Metoda przedziału: t-Studenta. Opcjonalnie: d Cohena z przedziałem ufności.
- Wynik: Tabela: średnia różnic z przedziałem.

Przedział ufności dla proporcji

Analizy → Przedziały ufności → Proporcje → Proporcja

- ▷ **Zmienna:** zmienna jakościowa
 1. Kategoria „sukces”: wybierz kategorię, której udział liczysz.
 2. Metoda przedziału: Wilsona (score) — domyślnie; Cloppera-Pearsona (dokładna); Walda (wzór z wykładu).
- Wynik: Tabela: proporcja z próby i granice przedziału; wykres.
- Uwaga: Przedział Walda przy małym n lub proporcji blisko 0 albo 1 bywa za wąski albo wychodzi poza [0, 1].

Przedział ufności dla różnicy proporcji

Analizy → Przedziały ufności → Proporcje → Różnica proporcji

- ▷ **Zmienna:** zmienna jakościowa (wynik)
 - ▷ **Zmienna grupująca:** dwie grupy
 1. Kategoria „sukces”, Grupa 1, Grupa 2.
 2. Metoda przedziału: Newcombe’a (score) — domyślnie; Walda.
- Wynik: Tabela: różnica proporcji z przedziałem; wykres.

Przedział bootstrapowy

Analizy → Przedziały ufności → (dowolna analiza)

1. Metoda przedziału: Bootstrap percentylowy albo Bootstrap BCa.
 2. Zaawansowane → Bootstrap: Liczba losowań B, Ziarno generatora (powtarzalny wynik), Histogram rozkładu bootstrapowego.
 3. Idea krok po kroku: Przedziały ufności → Dydaktyka → Jak działa bootstrap.
- Wynik: Ta sama tabela co dla metody klasycznej.

Wykład 04 — Testowanie hipotez

Nowa zmienna z formuły

Dane → Oblicz

1. Nadaj nazwę nowej zmiennej.
 2. Wpisz formułę, np. $\text{english} > 20, (\text{read} + \text{math}) / 2, Z(\text{wzrost}), \text{read} \geq \text{VMED}(\text{read})$.
 3. Przycisk fx pokazuje listę funkcji.
- Wynik: Nowa kolumna na końcu arkusza (lub obok zaznaczonej), przelicza się sama po zmianie danych.

Test t dla jednej próby

Analizy → Testy t → Jedna próba

▷ Zmienne: zmienna ilościowa

1. Hipoteza: Wartość testowa = (np. 650).
2. Hipoteza alternatywna: Dwustronna ($\neq$), Większa ($>$) albo Mniejsza ($<$).
3. Wykres pudełkowy z punktami jest włączony; linia pokazuje wartość testową.

Wynik: Tabela testu: Statystyka t, df, p, różnica średnich, wielkość efektu (d Cohena).

Uwaga: Przedział ufności dla średniej: Przedziały ufności → Średnie → Średnia.

Test dla jednej proporcji (dwumianowy)

Analizy → Częstości → Jedna zmienna

▷ Zmienna: zmienna o dwóch kategoriach

1. Proporcje oczekiwane: wpisz proporcję z H_0 (np. 0,5 i 0,5).
2. Przy dwóch kategoriach test dwumianowy (dokładny) wybiera się sam.
3. Zaawansowane → Hipoteza (2 kategorie): Hipoteza alternatywna.

Wynik: Tabela testu z p; Wykres: Obserwowane i oczekiwane.

Uwaga: Przedział ufności dla proporcji: Przedziały ufności → Proporcje → Proporcja (Cloppera-Pearsona = dokładny).

Test χ^2 zgodności

Analizy → Częstości → Jedna zmienna

▷ Zmienna: zmienna o trzech lub więcej kategoriach

1. Proporcje oczekiwane: wpisz udziały z H_0 (domyślnie równe).
2. Wielkość efektu (w Cohena) – włączona.
3. Zaawansowane → Post-hoc: Reszty standaryzowane (które kategorie odbiegają).

Wynik: Tabela testu χ^2 (χ^2 , df, p) i w Cohena.

Test χ^2 niezależności (tabela kontyngencji)

Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji

▷ Wiersze: pierwsza zmienna jakościowa

▷ Kolumny: druga zmienna jakościowa

1. Test i wielkość efektu: χ^2 niezależności i Wielkość efektu (V Craméra) – włączone.
2. Procenty: Wierszami (domyślnie) albo Kolumnami – w kierunku, w którym porównujesz grupy.
3. Zaawansowane → Post-hoc: Reszty standaryzowane (które komórki decydują).
4. Wykres: Słupkowy albo Mozaikowy.

Wynik: Tabela licznosci z procentami, tabela testu (χ^2 , df, p) i V Craméra.

Mała tabela – liczebności oczekiwane i test Fishera

Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji

▷ Wiersze: zmienna jakościowa

▷ Kolumny: zmienna jakościowa

1. Zaawansowane → Licznosci: Liczebności oczekiwane.
2. Test i wielkość efektu: Dokładny test Fishera.
3. Zaawansowane → Dodatkowe testy: Poprawka ciągłości (2×2) – poprawka Yatesa.

Wynik: Gdy liczebności oczekiwane są za małe ($E < 5$), pod tabelą testu pojawia się ostrzeżenie; wynik Fishera jest w tabeli testów.

Test t dla dwóch grup niezależnych

Analizy → Testy t → Dwie grupy

▷ **Zmienne zależne:** zmienna ilościowa

▷ **Zmienna grupująca:** zmienna o dwóch kategoriach

1. Testy: t Welcha (nierówne wariancje); t Studenta jest zaznaczony domyślnie — odznacz, jeśli niepotrzebny.
2. Hipoteza alternatywna: Dwustronna ($\neq$), Większa ($>$) albo Mniejsza ($<$).
3. Sprawdzenie założeń: Jednorodność wariancji (Levene), Normalność (Shapiro-Wilk).

Wynik: Tabela testu: Statystyka t, df, p, różnica średnich, wielkość efektu (d Cohena) — po jednym wierszu na test.

Uwaga: Przedział ufności dla różnicy średnich i d Cohena z przedziałem: Przedziały ufności → Średnie → Różnica średnich.

Test t dla prób sparowanych

Analizy → Testy t → Próby sparowane

▷ **Pary zmiennych:** dwie kolumny: pomiar 1 i pomiar 2

1. Testy: t Studenta (domyślnie); Wilcoxon (rangowanych znaków) jako wersja nieparametryczna.
2. Sprawdzenie założeń: Normalność (Shapiro-Wilk) — dotyczy różnic.

Wynik: Tabela testu: t, df, p, średnia różnica, d Cohena; wykres z trzecim pudełkiem różnic.

Uwaga: Dane muszą być w formacie szerokim: jeden wiersz = jedna osoba, dwa pomiary w dwóch kolumnach.

ANOVA jednoczynnikowa i porównania post-hoc

Analizy → ANOVA → ANOVA

▷ **Zmienna zależna:** zmienna ilościowa

▷ **Czynniki:** zmienna grupująca (trzy lub więcej grup)

1. Test: Wielkość efektu (η^2p) — przy jednym czynniku równa η^2 .
2. Test: Nierówne wariancje (Welch), gdy wariancje w grupach się różnią — lista Porównania pokazuje wtedy Gamesa-Howella zamiast Tukeya.
3. Porównania: Tukeya (HSD) domyślnie, Dunnetta (vs kontrola) przy grupie kontrolnej; Tabela porównań parami.
4. Założenia: Jednorodność wariancji, Normalność reszt, Wykres Q-Q reszt.

Wynik: Tabela ANOVA (F, df, p, η^2p); wykres średnich z literami — grupy z tą samą literą nie różnią się istotnie.

Gdzie są wielkości efektu

Analizy → (zależnie od testu)

1. d Cohena: Testy t (w tabeli testu); z przedziałem: Przedziały ufności → Różnica średnich / Średnia różnic.
2. r: Regresja → Korelacja (sam współczynnik jest wielkością efektu).
3. V Craméra: Częstości → Tabela kontyngencji (włączone). w Cohena: Częstości → Jedna zmienna.
4. η^2 : ANOVA → Wielkość efektu (η^2p); Zaawansowane → Model: η^2 , ω^2 .

Wynik: Kolumna wielkości efektu w tabeli danego testu.

Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji

Analizy → Regresja → Korelacja

▷ **Zmienne:** 2 zmienne = jedna para; 3 i więcej = macierz

1. Współczynnik: r Pearsona, p Spearmana (monotoniczna, rangi) albo τ -b Kendalla.
2. Wykres rozrzutu — włączony.
3. Zaawansowane → Hipoteza: Korelacja > 0 / < 0 (test jednostronny); Przedział ufności.
4. Macierz: Zaawansowane → N w macierzy, Oznacz istotne gwiazdkami.

Wynik: Para: jeden wiersz (r, p, N); macierz: dolny trójkąt z r i p w komórkach.

Uwaga: Korelacja nie mówi o przyczynie — sprawdź, czy związek nie wynika z trzeciej zmiennej.

Także na tym wykładzie: Rozkłady t, χ^2 , F, wykładniczy (s.~3); Przedział ufności dla różnicy średnich (dwie grupy) (s.~4); Przedział ufności dla średniej różnic (pomiary sparowane) (s.~4); Przedział ufności dla proporcji (s.~4).

Wykład 05 — Założenia testów

Sprawdzenie normalności (Shapiro-Wilk, wykres Q-Q)

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

▷ **Zmienne:** zmienna ilościowa

▷ **Podziel według:** (opcjonalnie) grupy — normalność sprawdza się w każdej grupie

1. Założenia → Normalność: Shapiro-Wilk, Wykres Q-Q.

Wynik: Tabela testu (W, p) i wykres Q-Q: punkty blisko prostej = rozkład bliski normalnemu.

Uwaga: W testach t to samo jest w sekcji Sprawdzenie założeń; w ANOVA i regresji sprawdza się reszty (Założenia → Normalność reszt).

Testy nieparametryczne (rangowe)

Analizy → Testy t / ANOVA

1. Jedna próba, Próby sparowane: Testy → Wilcoxon (rangowanych znaków).

2. Dwie grupy: Testy → Manna-Whitneya U.

3. ANOVA (jeden czynnik): Test → Nieparametrycznie (rangi) = Kruskal-Wallis z porównaniami Dunna.

4. ANOVA powtórzonych pomiarów (jeden czynnik): Nieparametrycznie (rangi) = Friedman.

Wynik: Dodatkowy wiersz albo tabela testu rangowego obok wersji parametrycznej.

Jednorodność wariancji (Levene, Bartlett)

Analizy → Testy t / ANOVA

1. Testy t → Dwie grupy → Sprawdzenie założeń: Jednorodność wariancji (Levene).

2. ANOVA → Założenia: Jednorodność wariancji (test Levene'a i Bartletta).

3. Przy różnych wariancjach: t Welcha albo ANOVA → Nierówne wariancje (Welch); porównania parami liczą się wtedy testem Gamesa-Howella.

Wynik: Tabela testu z F i p.

Diagnostyka regresji (reszty, VIF)

Analizy → Regresja → Regresja liniowa

1. Założenia → Reszty: Normalność reszt (Shapiro-Wilk), Wykres Q-Q reszt, Reszty vs dopasowane (lejek = niejednorodna wariancja).

2. Założenia → Predyktory i obserwacje: Autokorelacja (Durbin-Watson), Współliniowość (VIF), Odległość Cooka.

Wynik: Tabele testów i wykresy reszt pod modelem.

Uwaga: Testu Breuscha-Pagana w JUPWR nie ma — niejednorodność wariancji ocenia się z wykresu Reszty vs dopasowane.

Także na tym wykładzie: Histogram (s.~2); Test χ^2 niezależności (tabela kontyngencji) (s.~5); Mała tabela — liczebności oczekiwane i test Fishera (s.~5); Test t dla dwóch grup niezależnych (s.~6); ANOVA jednoczynnikowa i porównania post-hoc (s.~6); Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s.~6).

Wykład 06 — Regresja

Przedział ufności dla korelacji i nachylenia regresji

Analizy → Przedziały ufności → Korelacja i regresja → Korelacja / Regresja liniowa

▷ **Zmienna 1, Zmienna 2:** dwie zmienne ilościowe (Korelacja)

▷ **Zmienna zależna (Y), Predyktor (X):** (Regresja liniowa)

1. Korelacja: Współczynnik r Pearsona albo ρ Spearmana; Metoda: Transformacja Fishera z.
2. Regresja liniowa: Metoda t-Studenta (lm).

Wynik: Tabela z przedziałem dla r albo dla wyrazu wolnego i nachylenia; wykres z pasmem.

Regresja liniowa prosta

Analizy → Regresja → Regresja liniowa

▷ **Zmienna zależna:** Y — zmienna ilościowa

▷ **Predyktory ilościowe:** X

1. Wykres rozrzutu z prostą (jeden predyktor) — włączony.
2. Zaawansowane → Zapis do arkusza: Wartości przewidywane do arkusza.

Wynik: Dopasowanie modelu: R^2 , R^2 skoryg., F, p, RMSE. Współczynniki: b (nachylenie), SE, t, p, przedział ufności.

Regresja wieloraka (także z predyktorem jakościowym)

Analizy → Regresja → Regresja liniowa

▷ **Zmienna zależna:** Y

▷ **Predyktory ilościowe:** zmienne ilościowe

▷ **Predyktory jakościowe:** zmienne jakościowe (np. płeć, gatunek)

1. Poziomy odniesienia predyktorów jakościowych: wybierz poziom, z którym porównujesz pozostałe.
2. Zaawansowane → Model: Współczynniki standaryzowane β , AIC i BIC.
3. Założenia: Współliniowość (VIF).

Wynik: Współczynniki: każdy b = zmiana Y przy wzroście predyktora o 1, gdy pozostałe są stałe; R^2 skoryg. do porównania modeli.

Regresja logistyczna

Analizy → Regresja → Regresja logistyczna → Regresja logistyczna

▷ **Zmienna zależna (2 poziomy):** zmienna dwukategorialna (np. zdał / nie zdał)

▷ **Predyktory ilościowe:** zmienne ilościowe

▷ **Predyktory jakościowe:** zmienne jakościowe

1. Kategoria „zdarzenie”: poziom, którego szansę modelujesz (domyślnie drugi alfabetycznie).
2. Zaawansowane → Klasyfikacja: Próg klasyfikacji = 0.5, Krzywa ROC.

Wynik: Współczynniki: b, p i iloraz szans (OR) z przedziałem; tabela klasyfikacji z trafnością, czułością i swoistością.

Uwaga: Zmienną 0/1 z ilościowej utworzysz przez Dane → Oblicz, np. read >= VMED(read).

Także na tym wykładzie: Nowa zmienna z formuły (s.~5); Diagnostyka regresji (reszty, VIF) (s.~7).

Wykład 07 — Dobre dane

Wykluczenie obserwacji (filtr)

Dane → Filtry

1. Wpisz warunek, który mają SPEŁNIAĆ pozostawione wiersze, np. wiek < 100 albo gatunek != 'Adelie'.
2. Kolejny warunek: Dodaj nowy filtr. Wyłączenie bez kasowania: Filtr jest aktywny.

Wynik: Odfiltrowane wiersze są wyszarzone i znikają ze wszystkich analiz.

Braki danych i wartości skrajne

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

▷ **Zmienne:** wszystkie zmienne ilościowe

1. Braki: wiersz Braki w tabeli (domyślnie).
2. Zaawansowane → Wartości skrajne: pięć najmniejszych i największych wartości z numerami wierszy.
3. Wykres: Pudełkowy z Punktami.

Wynik: Tabela wartości skrajnych wskazuje wiersze do sprawdzenia w arkuszu.

Uwaga: Dla zmiennych jakościowych braki pokazuje Eksploracja → Zmienne jakościowe → Podsumowanie.

Także na tym wykładzie: Otwarcie pliku z danymi (s.~1); Typ zmiennej (poziom pomiaru) (s.~1); Nowa zmienna z formuły (s.~5); Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe (s.~2); Wykres pudełkowy (s.~2).

Wykład 08 — Case study — szkoły w Kalifornii

Także na tym wykładzie: Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe (s.~2); Histogram (s.~2); Wykres pudełkowy (s.~2); Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s.~6); Regresja liniowa prosta (s.~8); Regresja wieloraka (także z predyktorem jakościowym) (s.~8).

Wykład 09 — Projekt badawczy

Opis metod do raportu

(dowolna analiza JUPWR) → Opis metod

1. Zaznacz „Opis zastosowanych metod” — na końcu wyników pojawi się opis: dane, test, parametry, wielkość efektu.

Wynik: Akapit pod tabelami analizy; opisuje metody, nie wyniki.

Także na tym wykładzie: Otwarcie pliku z danymi (s.~1); Nowa zmienna z formuły (s.~5); Wykluczenie obserwacji (filtr) (s.~9); Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe (s.~2); Statystyki opisowe osobno w grupach (s.~2); Test t dla dwóch grup niezależnych (s.~6); Testy nieparametryczne (rangowe) (s.~7); Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s.~6); Regresja wieloraka (także z predyktorem jakościowym) (s.~8).

Część B — pytanie → analiza

Przygotowanie danych

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Jak wczytać dane (CSV, Excel, .omv)?	≡ (menu pliku) → Otwórz → Przeglądaj	1
Jak ustawić, czy zmienna jest jakościowa czy ilościowa?	Dane → Edytuj	1
Jak utworzyć zmienną, np. „czy english > 20”, średnią dwóch kolumn albo z-score?	Dane → Oblicz	5
Jak pominąć część obserwacji, np. błędne wartości albo jedną grupę?	Dane → Filtry	9
Jak opisać w raporcie, co zostało policzone?	(dowolna analiza jUPWR) → Opis metod	9
Czy w danych są braki albo podejrzane wartości?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	9

Opis danych

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Ile jest obserwacji w każdej kategorii?	Analizy → Eksploracja → Zmienne jakościowe	2
Jak opisać zmienną ilościową (położenie i rozrzut)?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	2
Jak porównać opis zmiennej ilościowej między grupami?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	2
Jaki kształt ma rozkład zmiennej?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	2
Gdzie jest mediana, kwartyłe i wartości odstające?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	2

Rozkłady

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Ile wynosi $P(X < a)$ albo $P(a < X < b)$ dla rozkładu normalnego?	Analizy → Rozkłady → Rozkład normalny	3
Ile wynosi $P(X = k)$ albo $P(X \leq k)$ w rozkładzie dyskretnym?	Analizy → Rozkłady → Rozkład dwumianowy / Poissona / geometryczny	3
Czy rozkład zmiennej jest zbliżony do normalnego?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	7

Oszacowanie z niepewnością (przedziały ufności)

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Jaka jest średnia w populacji (z niepewnością)?	Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Średnia	4
O ile różnią się średnie dwóch grup (z niepewnością)?	Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Różnica średnich	4
Jaki jest udział kategorii w populacji (z niepewnością)?	Analizy → Przedziały ufności → Proporcje → Proporcja	4

Testy — porównania

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Czy średnia różni się od zadanej wartości (np. 650)?	Analizy → Testy t → Jedna próba	5
Czy udział kategorii różni się od zadanej wartości (np. 50%)?	Analizy → Częstości → Jedna zmienna	5
Czy rozkład kategorii zgadza się z oczekiwanym (np. równe udziały)?	Analizy → Częstości → Jedna zmienna	5
Czy dwie zmienne jakościowe są powiązane?	Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji	5
Co zrobić, gdy liczebności w tabeli są małe?	Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji	5
Czy średnie w dwóch grupach się różnią?	Analizy → Testy t → Dwie grupy	6
Czy wynik zmienił się między dwoma pomiarami tych samych osób?	Analizy → Testy t → Próby sparowane	6
Czy średnie w trzech lub więcej grupach się różnią — i które?	Analizy → ANOVA → ANOVA	6
Czego użyć, gdy założenia testu t / ANOVA nie są spełnione?	Analizy → Testy t / ANOVA	7
Czy wariancje w grupach są podobne?	Analizy → Testy t / ANOVA	7
Jak duży jest efekt (a nie tylko: czy istotny)?	Analizy → (zależnie od testu)	6

Zależności między zmiennymi

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Czy dwie zmienne ilościowe są powiązane — jak silnie i w którą stronę?	Analizy → Regresja → Korelacja	6
Jak zmienia się Y, gdy X rośnie o jednostkę?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	8
Jak przewidzieć Y?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	7
Czy model regresji jest poprawny?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	8
Jak kilka zmiennych naraz wpływa na Y?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	8
Od czego zależy szansa zdarzenia (zmienna tak/nie)?	Analizy → Regresja → Regresja logistyczna → Regresja logistyczna	8